Tema 2: El campo electrostático en el vacío

Con este tema iniciamos el estudio de la interacción electromagnética que, recordemos, es la que tiene lugar entre cuerpos cargados, estén en reposo o en movimiento. Comenzamos estudiando la situación más sencilla: las cargas están en reposo. Para describir esta interacción definimos un nuevo campo vectorial (equivalente a la definición que hicimos del gravitatorio para cuantificar la interacción gravitatoria entre masas), el llamado "campo eléctrico"; hablando con propiedad, "el campo electrostático", por ser el que surge en el contexto de cargas estáticas (más adelante también estudiaremos los efectos con cargas que se mueven). Para ello usaremos la ley experimental de Coulomb. Y cuando nuestra realidad sea que los cuerpos cargados son hilos, superficies, volúmenes, etc., es decir, no son cargas concentradas en un único punto (cargas puntuales) sino que son cargas que están distribuidas, necesitaremos definir sus correspondientes densidades de carga.

Al estudiar las propiedades del campo electrostático se concluye que es campo vectorial conservativo por lo que, por aplicación inmediata de lo estudiado en el Tema 1, surge el campo escalar del cual deriva que, en este contexto, llamamos "potencial eléctrico". Otra propiedad es la llamada "Ley de Gauss", que constituye una herramienta muy potente para resolver problemas que presentan simetría. Aparecerán conceptos nuevos como son los de flujo, divergencia y rotacional de un campo vectorial, con importante significado físico, que será en el que nos centraremos. Con ellos seremos capaces de escribir de otra forma las propiedades del campo electrostático ya vistas con anterioridad en la lección.

Índice de contenidos de la lección

- Introducción al fenómeno de electrización. Propiedades de la carga eléctrica ……. 1
- La ley de Coulomb. Intensidad del campo electrostático ……..……. 5
- Campo eléctrico creado por cargas puntuales y distribuciones continuas de carga……. 10
- Potencial eléctrico …… 16
- Flujo de un campo vectorial. Ley de Gauss ……. 23
- Aplicación de la ley de Gauss para la determinación del módulo del campo eléctrico de distribuciones simétricas de carga …… 30

Bastantes conceptos de esta lección son parte de los introducidos ya en el Tema 1 (campo vectorial, campo conservativo, etc.) por lo que para "no perder el hilo" es fundamental tener el tema anterior actualizado. Cuando hayas estudiado y trabajado esta lección debes ser capaz de abordar los puntos señalados a continuación:

- Saber que con la ley de Coulomb se cuantifica la interacción fundamental entre cargas eléctricas. Saber sus límites de validez.
- Saber cómo se define el campo vectorial "campo electrostático" y cuantificar el efecto sobre una carga que se encuentra en él.
- Saber diferenciar muy bien entre "**quién crea el efecto**" y "**quién soporta efecto,** y entre **"causa"** y **"consecuencia"**
- Saber la diferencia entre distribución discreta y distribución continua de cargas; las definiciones de las densidades de carga en cuerpos extensos y saberlas calcular cuando estén uniformemente cargadas.
- Ser consciente de la importancia del principio de superposición para entender cómo se llega a las expresiones de fuerza total, campo eléctrico total, potencial eléctrico total en las expresiones teóricas, y saber aplicarlo en problemas que se propongan.
- Saber que el campo electrostático es conservativo y su relación con el campo escalar asociado (el potencial eléctrico).
- Saber calcular el campo y el potencial eléctricos, bien a partir de expresión integral obtenida para cada uno de ellos, bien a partir de su relación (el potencial a partir del campo eléctrico o el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico).
- Saber discriminar entre superficie cerrada y abierta y saber calcular el flujo eléctrico a través de cualquiera de ellas.
- Saber discriminar si el problema planteado tiene simetría o no para poder usar o no la Ley de Gauss para obtener el campo.

Introducción

Sabemos que la materia está constituida por átomos y estos por partículas cargadas. Si no fuese porque generalmente la materia se encuentra en estado neutro (su carga neta es cero) todos los fenómenos macroscópicos observables estarían dominados por las fuerzas electromagnéticas, que son mucho más intensas que las fuerzas gravitatorias a las que estamos familiarizados.

El conocimiento de que la materia poseía "algo" diferente que no tenía que ver con la gravedad ya fue conocido en la época de los griegos: al frotar un trozo de ámbar, o de vidrio, con lana, éste atraía pequeños trocitos de papel. A esta propiedad se llamó **"electricidad",** que proviene de la palabra griega "elektron" que significa "ámbar". Posteriormente, Franklin, en 1750, introdujo el convenio de llamar **"carga negativa"** a la propiedad que presentaba el **ámbar** y **"carga positiva"** a la que presentaba el **vidrio.**

Hoy ya sabemos dar respuesta a eso: en el frotamiento de ambos cuerpos, ámbar-lana o vidrio-lana, inicialmente descargados ambos, tiene lugar una transferencia de carga $\Rightarrow$ **ambos cuerpos se cargan** de tal manera que la suma de sus cargas después del frotamiento es la misma que la suma de sus cargas antes de frotarlos. Además, quedan cargados con la misma cantidad de carga pero de distinto signo; lo

que ha pasado es simplemente que uno se ha quedado con exceso de carga, la misma que el otro cuerpo se ha quedado con defecto.

$$Q_{\text{neta antes del frotamiento}} = Q_{\text{lana antes del frotamiento}} + Q_{\text{vidrio (ámbar) antes del frotamiento}} = 0 + 0 =$$

$$= Q_{\text{neta después del frotamiento}} = Q_{\text{lana después del frotamiento}}(\neq 0) + Q_{\text{vidrio (ámbar) después del frotamiento}}(\neq 0)$$

¿Qué tipo de carga se ha transferido? Sabemos que los átomos que componen la materia están constituidos por: electrones (con propiedades análogas a las del ámbar cuando se frota), protones (propiedades análogas a las del vidrio cuando se frota) y neutrones (no presentan comportamiento eléctrico). En general, el átomo está en estado neutro (igualdad del número de protones y electrones) por lo que, a escala macroscópica, también la materia, compuesta por átomos, se encuentra en estado neutro. Por ello, a escala macroscópica, la materia no presenta efectos eléctricos salvo cuando se actúa externamente sobre ella. Cuando se frotan los dos cuerpos se está interviniendo externamente; la carga susceptible de ser transferida son los electrones que son los más externos y los que menos energía necesitan para ser "arrancados" de su átomo (protones y neutrones están en el núcleo ligados por la fuerza nuclear fuerte y es necesaria muchísima más energía para separarlos del núcleo). Por eso,

cuando decimos que un cuerpo está cargado positivamente significa que tiene un defecto de electrones, y negativamente cuando tiene exceso de electrones.

A finales del siglo XVIII se clasificó a los cuerpos en dos grandes categorías:

- **Aislantes** o **dieléctricos** (vidrio, ámbar, plástico, etc.) → las cargas no pueden moverse libremente. Si el cuerpo se carga por electrización (frotamiento), las cargas transferidas se quedan allí donde se las colocó ⇒ el fenómeno de electrización es observable.
- **Conductores** (metales, el cuerpo humano, la Tierra, etc.) → las cargas pueden moverse libremente (los electrones se mueven formando una "nube electrónica") ⇒ el fenómeno de electrización es difícil de observar. ¿Por qué? Supongamos que cogemos con la mano un conductor a cargar por frotamiento; como nuestro cuerpo es así mismo conductor, la carga que se transfiere al conductor por el frotamiento pasa, a través de nuestro cuerpo, a tierra; esto hace que se descargue ⇒ se pierde la carga que hace que podamos observar el efecto.

En la actualidad habría 4 grupos: se añadirían **semiconductores** y **superconductores.**

La pertenencia a un grupo u otro no es cerrada, depende también de factores externos como temperatura, presión, campo eléctrico externo, campo magnético externo, impurezas, etc. Por ejemplo, el aire es aislante pero sometido a campos E externos muy intensos se convierte en conductor.

Propiedades de la carga eléctrica

1.- Existencia de dos clases de carga (+ y -)

Carga + $\rightarrow$ defecto de electrones

Carga - $\rightarrow$ exceso de electrones

Cargas de igual signo se repelen, y de signo contrario se atraen.

2.- Principio de conservación de la carga en sistemas aislados: la carga no se crea ni se destruye $\Rightarrow$

Cargar ("crear carga") o **descargar** ("destruir carga") $\rightarrow$ proceso de transferencia de carga, donde

$$\mathbf{Q_{antes\ del\ contacto} = Q_{después\ del\ contacto}}$$

3.- La carga neta de un cuerpo está cuantizada (su valor aumenta o disminuye a "saltos" de e)

$$\mathbf{Q_{neta} = \pm Ne \quad / \quad e = unidad\ fundamental\ de\ carga = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$$

La existencia de los quarks, partículas elementales con carga fraccionaria de **e**, no lo contradice.

4.- La carga es un invariante: vale lo mismo en cualquier sistema de referencia, incluso para velocidades próximas a la de la luz (**v**$\sim$ **c**)!

La Ley de Coulomb. Intensidad del campo eléctrico

¿Con qué hemos descrito y cuantificado los efectos que produce una masa *M*?: definiendo el campo gravitatorio (un campo vectorial) que crea *M* en su entorno. Así, otra masa *m* colocada en un punto de la región donde actúa el campo gravitatorio de *M* **soporta** dicho campo y sufre su efecto, que no es más que la fuerza gravitatoria que ejerce *M* sobre *m* en dicho punto.

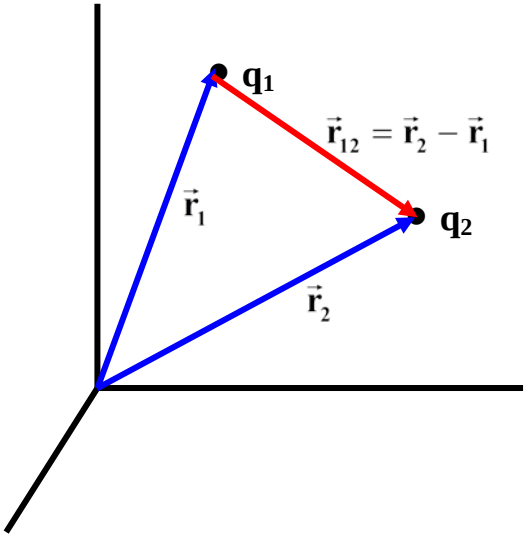
¿Con qué vamos a describir y cuantificar los efectos que produce una carga *q* (cuerpo cargado con carga neta *q*)?: definiendo el campo eléctrico (campo vectorial) que crea *q* en su entorno. Así, otra carga *Q* colocada en un punto de la región donde actúa el campo eléctrico de *q* **soporta** dicho campo y sufre su efecto, que no es más que la fuerza eléctrica que ejerce *q* sobre *Q* en dicho punto.

Y al igual que el gravitatorio, el campo eléctrico es también un campo vectorial $\Rightarrow$ en cada punto donde existen efectos de *q*, tenemos que imaginarnos un vector caracterizado por módulo, dirección y sentido. Luego veremos su definición y por el momento resumimos la idea

carga eléctrica *q* $\longrightarrow$ crea campo $\vec{E}$

carga eléctrica Q colocada en el campo creado por q ⟶ soporta $\vec{E}$ y experimenta fuerza eléctrica

La ***Ley de Coulomb,*** al igual que *la Ley de Gravitación universal* para la interacción gravitatoria entre masas, es la ley **experimental** que cuantifica la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas, q_1 y q_2 puntuales y en reposo.



Experimentalmente se encuentra que la **fuerza que soporta q_2** debido a los efectos que **produce q_1** es:

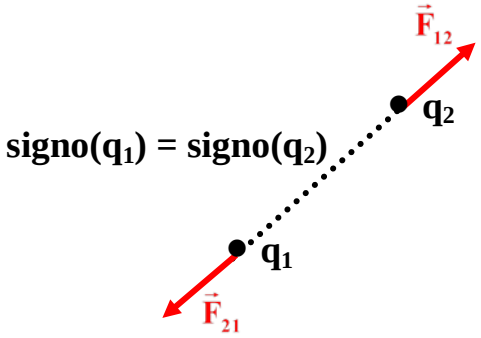
$$\vec{F}_{\text{de 1 sobre 2}} = \vec{F}_{12} = K\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2}\vec{u}_{\vec{r}_{12}} = K\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2}\frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|} = K\frac{q_1 q_2(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$ tal que

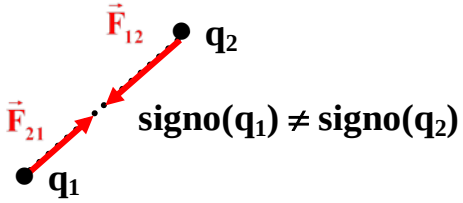
si **signo (q_1) ≠ signo (q_2)** → fuerza atractiva

si **signo (q_1) = signo (q_2)** → fuerza repulsiva

donde $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9 \dfrac{Nm^2}{C^2}$ ⇒ $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\dfrac{C^2}{Nm^2}$, y ε_0 = permitividad eléctrica del vacío.

* De igual forma, la fuerza que **soporta q_1** debida a los efectos que **produce q_2** será → $\vec{F}_{21}$. Puesto que las cargas están en reposo, se verifica la ley de acción y reacción ⇒ $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$





Validez de la ley

1.- Para cargas puntuales (o dimensiones << distancia que las separa). Un caso especial: carga distribuida en esferas.

2.- Cargas en reposo; si se mueven ⇒ ¡¡ $\vec{F}_{21} \neq -\vec{F}_{12}$!!

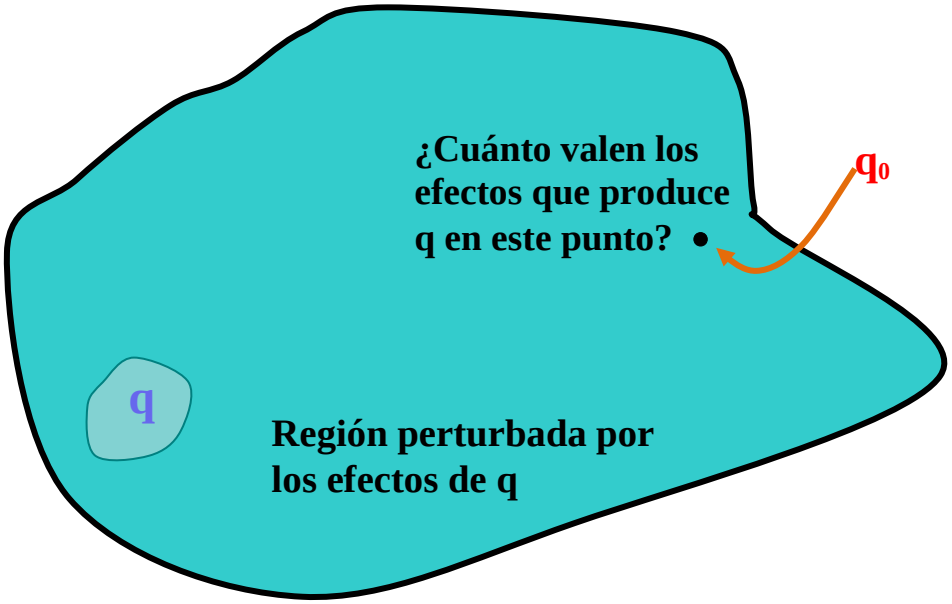
3.- La ley del inverso del cuadrado de la distancia funciona a distancias tanto macroscópicas como submicroscópicas ⇒ ¿qué ocurre a distancias **$d \to 0$**? No hay problema: en el átomo, para **$d < 10^{-14}$ m (tamaño típico del núcleo atómico)** predomina la fuerza nuclear en lugar de la electromagnética.

4.- El exponente **"2"** en la ley $\frac{1}{r^2}$, tiene una precisión de 10^{-15}!!!

5.- Es aplicable ***el principio de superposición*** $\Rightarrow$ la ley sigue siendo válida para conjuntos de cargas puntuales (llamadas también "distribuciones discretas") y para "distribuciones continuas".

El efecto total en un punto = suma de efectos de todas las cargas en ese punto

Definición de campo eléctrico. Sea q la carga (o cuerpo cargado) que afecta/perturba la región de su entorno (la zona azul pintada de la figura). El efecto de q en un punto de esa región como el señalado, arbitrario, se mide conociendo el campo eléctrico creado por q en dicho punto.



$\vec{F}(\vec{r})$ ejercida por q sobre ella

Así, la intensidad del campo eléctrico en un punto, determinado por el vector de posición $\vec{r}$, se define como $\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0}$, es decir, como fuerza eléctrica por unidad de carga.

* $q \rightarrow$ crea $\vec{E}$ $\forall \vec{r}$
* $q_0 \rightarrow$ carga "test" positiva que va a "soportar" el efecto eléctrico de q, es decir, va a soportar la fuerza

* $q_0 \rightarrow 0$ para que no modifique el campo a medir

* como el campo electrostático $\vec{E}$ es un campo vectorial $\Rightarrow$ representable por líneas de campo, que por convenio, nacen en cargas + y mueren en cargas - $\rightarrow$ son **líneas de campo abiertas**

Los efectos de $\vec{E}$ ***sobre cualquier otra carga Q que esté en la región perturbada por q se medirían a partir de la fuerza que actuante sobre Q:*** $\vec{F} = Q\vec{E}$, con lo que **el campo** $\vec{E}$ puede considerarse **el medio de comunicación en la interacción eléctrica entre cargas.**

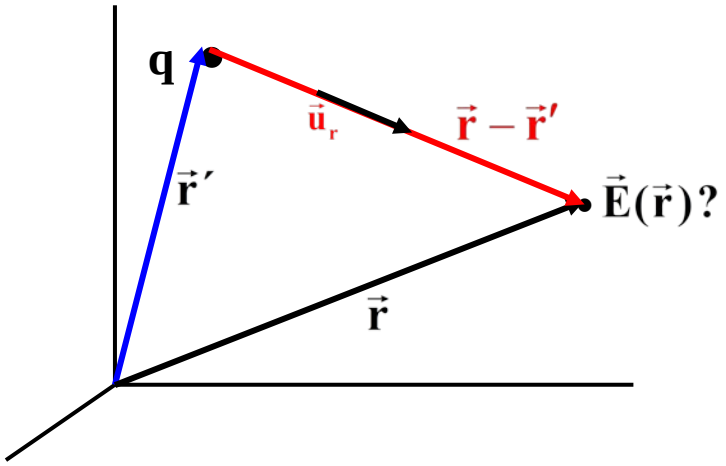
interacción carga-campo (*Q*, $\vec{E}$) $\leftrightarrow$ **interacción carga-carga (*Q*, *q*)**

Campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ creado por una carga puntual

Teniendo en cuenta la Ley de Coulomb es fácil obtener la expresión del **campo eléctrico $\vec{E}$ que está creando la carga puntual q_1 en el punto donde está colocada la carga q_2 ya que como**

$$\vec{F}_{\text{de 1 sobre 2}} = \vec{F}_{12} = q_2\vec{E}_{\text{creado por q1}}(\vec{r}_2) \quad \Rightarrow \quad \vec{E}_1(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1(\vec{r}_2-\vec{r}_1)}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^2}\vec{u}_{\vec{r}}$$

Generalizando la expresión anterior a **una carga puntual** cualquiera **q** que en un cierto sistema de coordenadas se encuentra situada en un punto de vector de posición $\vec{r}\,'$, el **campo eléctrico** $\vec{E}$ que crea en un punto cualquiera del espacio $\vec{r}$, es:

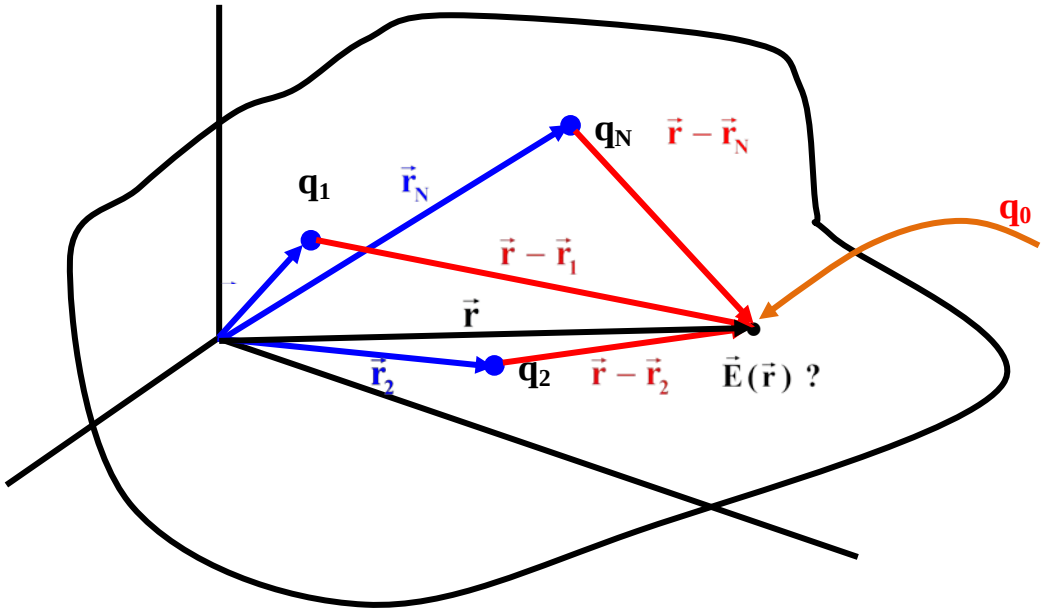


$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^2}\vec{u}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}$$

Si **q** está colocada en el origen del sistema de coordenadas ($\vec{r}\,'=\mathbf{0}$)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{r}|^2}\vec{u}_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

Campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ creado por un conjunto de cargas puntuales

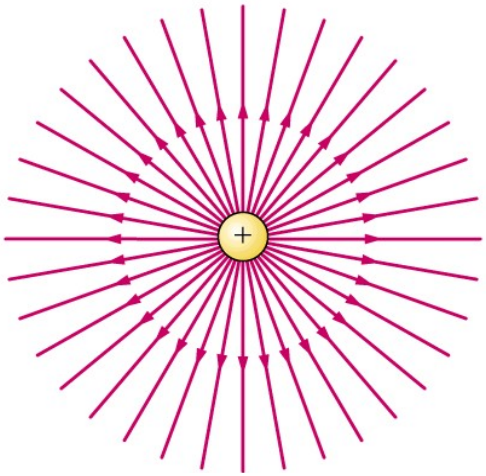


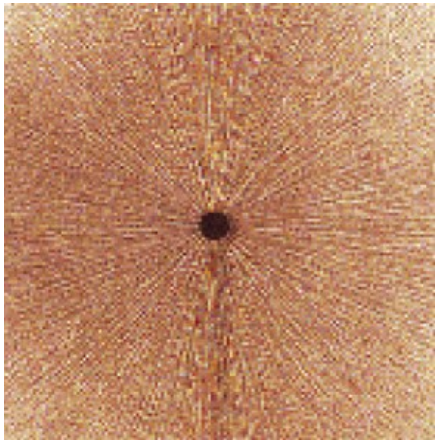
Sean q_1, q_2, q_3,.... q_N cargas puntuales colocadas en puntos con vectores de posición $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, ..., \vec{r}_N$. Para calcular el campo eléctrico creado por todas ellas en un punto arbitrario dado por el vector de posición $\vec{r}$, basta colocar la "carga test" positiva allí, medir la fuerza que ejerce cada q_i sobre ella, y aplicar el principio de superposición.

Cada q_i ejerce sobre q_0 una fuerza $\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_0}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3}(\vec{r}-\vec{r}_i)$. Por el principio de superposición

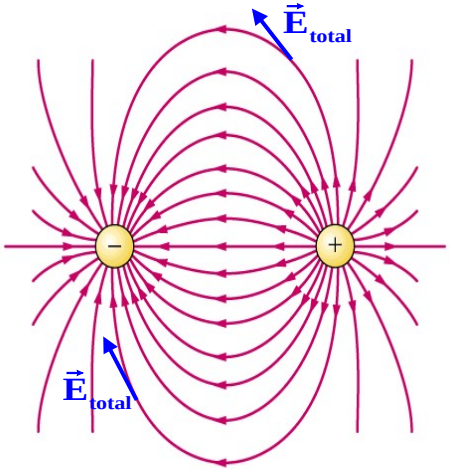
$$\vec{F}_{\text{sobre } q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i q_0}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3}(\vec{r}-\vec{r}_i) \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3}(\vec{r}-\vec{r}_i)$$

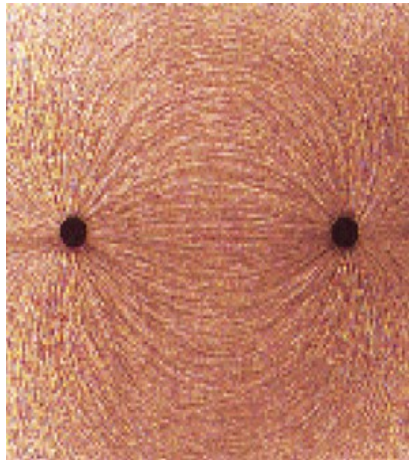
Distribución de líneas de campo $\vec{E}$ para algunos ejemplos de cargas puntuales



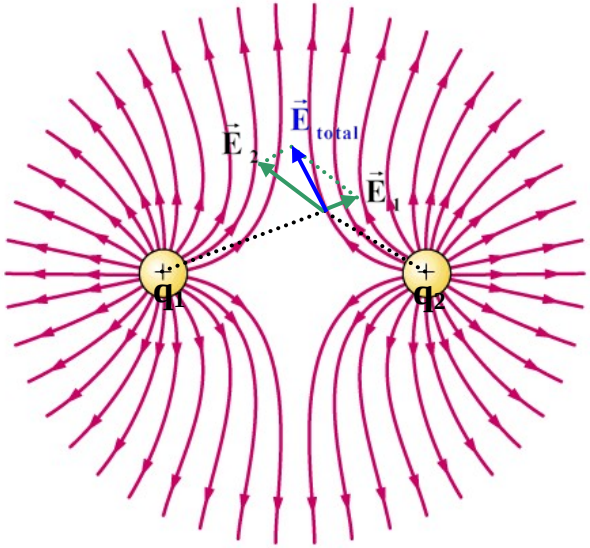


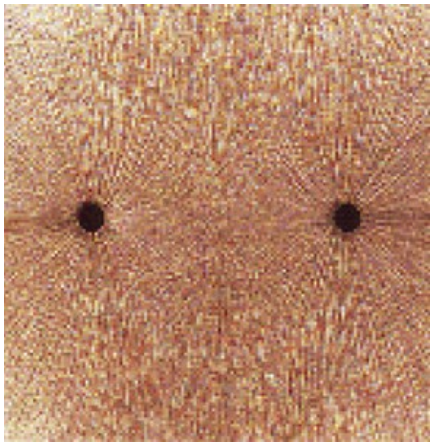
Líneas de campo de una carga puntual positiva. Para carga negativa, bastaría cambiar el sentido de las líneas de campo.



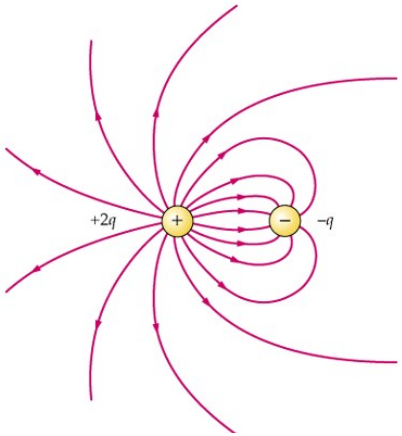


Líneas de campo de dos cargas puntuales de igual carga y distinto signo (un dipolo si su separación es pequeña comparada con la distancia a la que se miden sus efectos).





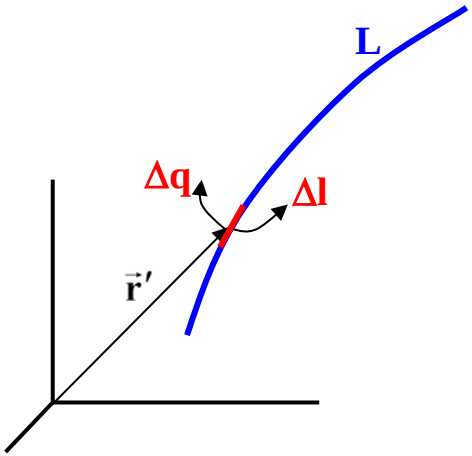
Líneas de campo de dos cargas iguales y de igual signo

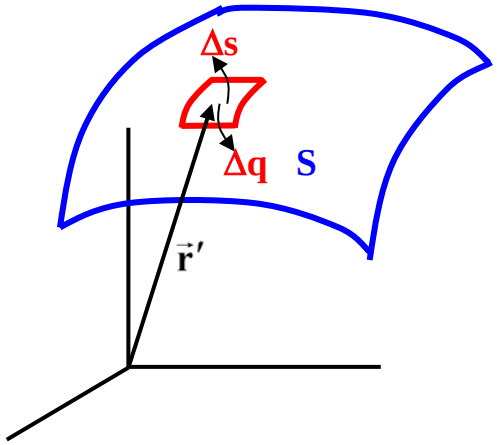


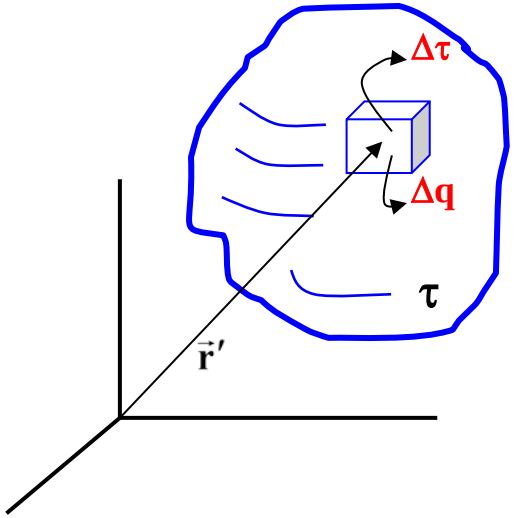
Líneas de campo de dos cargas puntuales de distinto signo, con doble de carga la positiva que la negativa.

Campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ *creado por distribuciones continuas de carga*

Acercándonos más a la realidad, la carga neta que posee un cuerpo puede estar colocada a lo largo de líneas, o en superficies, o en volúmenes. Para cada situación se define una magnitud macroscópica, la **densidad de carga (lineal, superficial, o volúmica,** según el caso**)**, que es función del punto, continua y derivable.







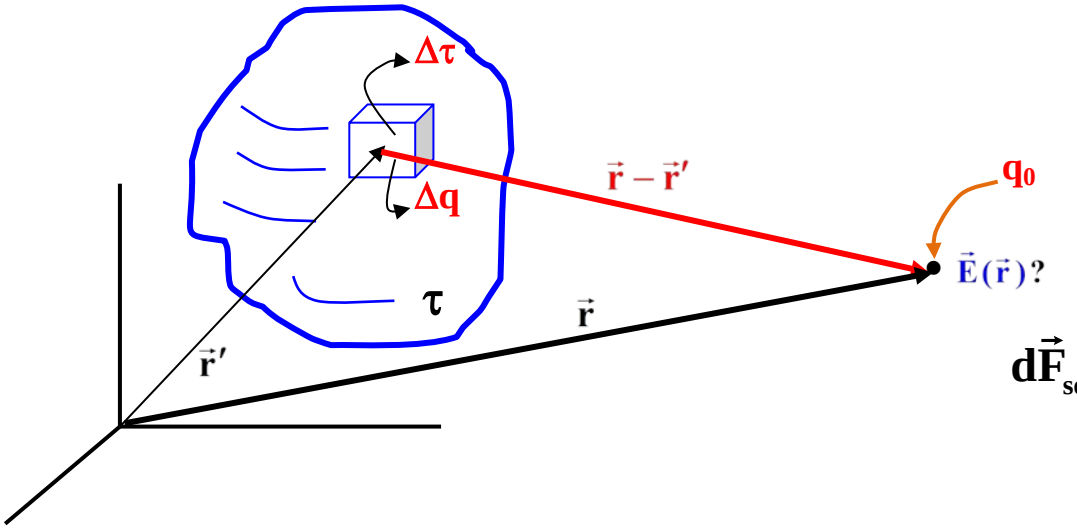
$$\lambda(\vec{r}') = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \Rightarrow dq = \lambda(\vec{r}')dl \qquad \sigma(\vec{r}') = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta s} = \frac{dq}{ds} \Rightarrow dq = \sigma(\vec{r}')ds \qquad \rho(\vec{r}') = \lim_{\Delta \tau \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta \tau} = \frac{dq}{d\tau} \Rightarrow$$

$$dq = \rho(\vec{r}')d\tau$$

$$\Rightarrow Q_{\text{neta en L}} = \int_L dq = \int_L \lambda(\vec{r}')dl \qquad \Rightarrow Q_{\text{neta en S}} = \int_S dq = \int_S \sigma(\vec{r}')ds \qquad \Rightarrow Q_{\text{neta en }\tau} = \int_\tau dq = \int_\tau \rho(\vec{r}')d\tau$$

¿Y qué significado tiene aquí el símbolo Δ en los dibujos y expresiones anteriores?

Para determinar el campo eléctrico creado por una distribución continua de carga, volúmica, por ejemplo, el planteamiento sería el habitual: colocamos la "carga test" en el punto donde queremos calcular el campo, medimos allí la fuerza que cada **dq** ejerce sobre esta carga q_0 y aplicamos el principio de superposición; en este caso la suma se convierte en una integral.



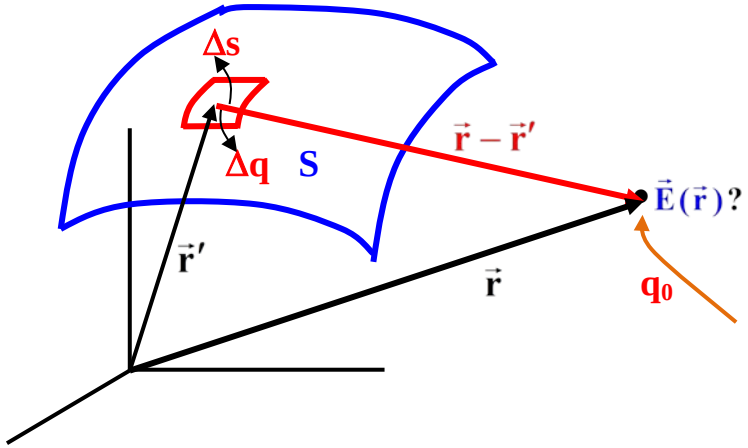
La carga existente en el elemento de volumen es: $\mathbf{dq = \rho(\vec{r}')d\tau}$. Dicha carga **dq** → ejerce una fuerza $\mathbf{d\vec{F}}$ sobre $\mathbf{q_0}$ en ese punto $\vec{\mathbf{r}}$ del espacio

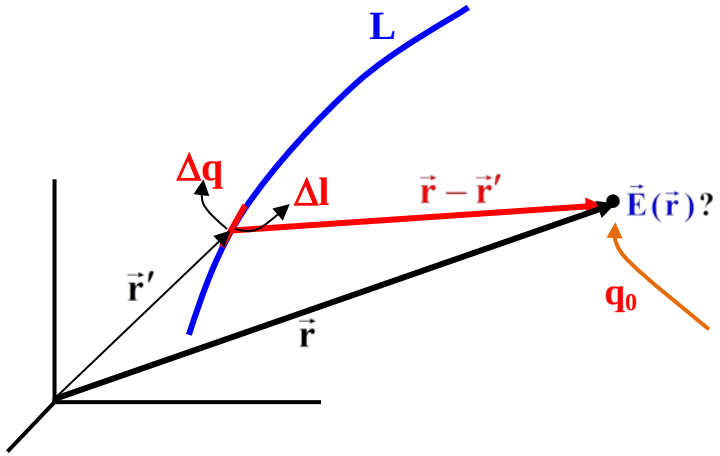
$$d\vec{F}_{\text{sobre } q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq\,q_0}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec{r}')d\tau q_0}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

La fuerza total, la que ejercen todos los **dq** que están en el volumen total **τ** total, será:

$$\vec{F}_{\text{sobre } q_0} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0\to 0}\frac{\vec{F}_{\text{sobre } q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau \frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

De forma análoga, trabajaríamos para calcular el campo eléctrico creado por un cuerpo cargado cuya carga estuviera repartida de forma continua en una superficie, o repartida en una línea. Las expresiones quedarían:





$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}_{\text{sobre } q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')ds}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}_{\text{sobre } q_0}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_L \frac{\lambda(\vec{r}')dl}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

El caso más general sería tener de todo: cargas puntuales y distribuciones continuas lineales, superficiales y volúmicas. Por el principio de superposición, el campo eléctrico en un punto $\vec{r}$ del espacio vendrá dado por:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{\left|\vec{r}-\vec{r}_i\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}_i) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_L \frac{\lambda(\vec{r}')dl}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') + \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')ds}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') + \int_\tau \frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|^3}(\vec{r}-\vec{r}') \right]$$

Cualquier otra carga q colocada en ese punto $\vec{r}$ ***experimentará una fuerza*** $\Rightarrow$ $\vec{F}_{\text{sobre q}} = q\vec{E}(\vec{r})$

Propiedades del campo electrostático

- **Carácter conservativo del campo electrostático ⇒ potencial electrostático**
- **Ley de Gauss**

1) Carácter conservativo del campo electrostático. Potencial eléctrico

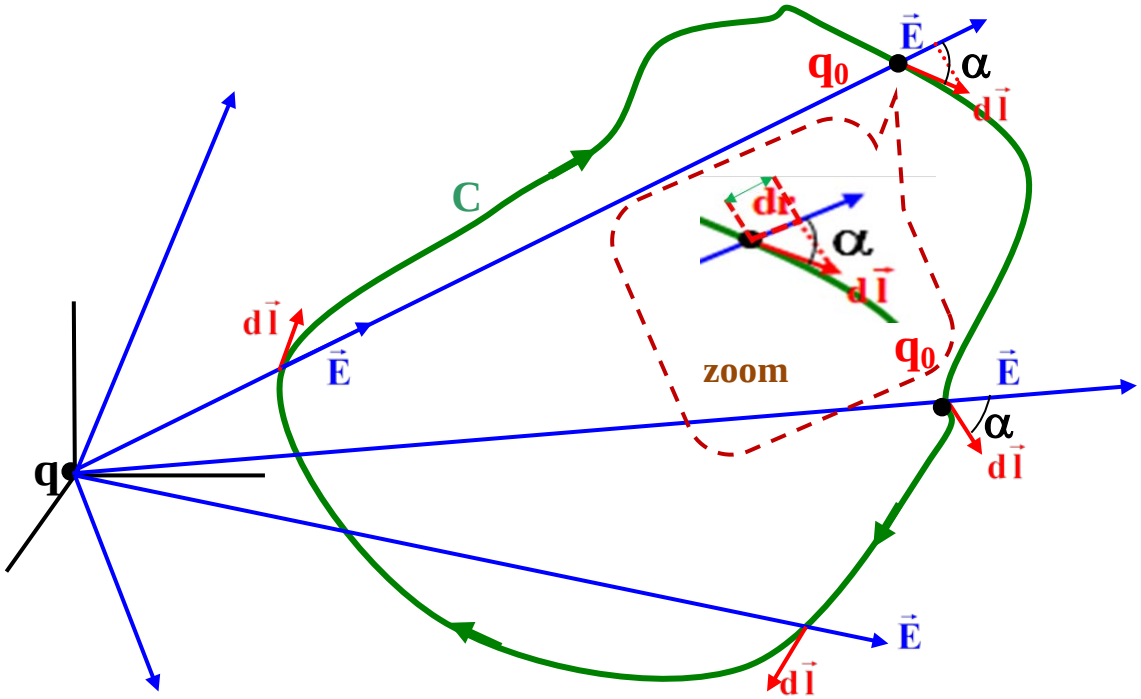
La fuerza eléctrica, al igual que la gravitatoria, es conservativa, es decir, el trabajo que realiza para trasladar una carga a lo largo de una trayectoria desde el punto 1 al punto 2, $\int_1^2 \vec{\mathbf{F}} \bullet d\vec{\mathbf{l}}$, no depende de la trayectoria elegida. Recordemos que esto era equivalente a decir que $\oint_C \vec{\mathbf{F}} \bullet d\vec{\mathbf{l}} = \mathbf{0}$. Recordemos también que la consecuencia importante era que esto es así $\Leftrightarrow \exists$ una función $\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}})$ (campo escalar) tal que $\vec{\mathbf{F}} = -\vec{\nabla}\mathbf{U}$.

Un primer razonamiento para concluir que lo es podría hacerse apoyándonos en que la fuerza gravitatoria lo es.

¿Sabrías argumentarlo sin más que comparar las expresiones de la Ley de Gravitación de Newton y la de Coulomb?

También podemos comprobar, directamente, que la fuerza eléctrica es conservativa. Supongamos una carga **q** colocada, por simplificar, en el origen de coordenadas. Imaginemos una carga q_0 que sigue una trayectoria cerrada **C**.

- **q** crea $\vec{E} \rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}$ (**q** centrada en el origen de coordenadas)
- q_0 es la "carga test" sobre la que se realiza trabajo, donde la fuerza que ejerce el campo es $\vec{F} = q_0\vec{E}$



¿Cuánto vale $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l}$ **?**

$$W = \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = \oint_C q_0\vec{E}\cdot d\vec{l} = q_0\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = q_0\oint_C \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}\cdot d\vec{l} =$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_C \frac{r\,dl\cos\alpha}{r^3} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_C \frac{dr}{r^2} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_A^A =$$

$$= \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_A}\right] = 0!!!!$$

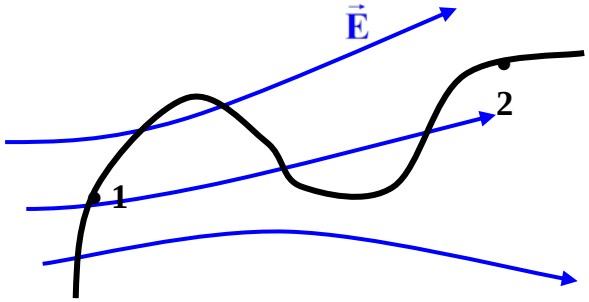
Por tanto, **la fuerza eléctrica es conservativa** $\Rightarrow$ $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$, donde **U**

representa la energía potencial electrostática que tiene la carga $\mathbf{q_0}$ por encontrarse en el campo $\vec{\mathbf{E}}$ creado por **q.**

$$\Rightarrow \vec{\mathbf{F}} = \mathbf{q_0}\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}\mathbf{U} \quad \Rightarrow \quad \vec{\mathbf{E}} = -\vec{\nabla}\left(\frac{\mathbf{U}}{\mathbf{q_0}}\right)$$

Por ser $\vec{\mathbf{E}}$ conservativo (si $\vec{\mathbf{F}}$ lo es $\Rightarrow$ $\vec{\mathbf{E}}$ lo es ya que $\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{q_0}\vec{\mathbf{E}}$) $\Rightarrow$ tiene asociado un campo escalar del que $\vec{\mathbf{E}}$ deriva $\Rightarrow$ surge el concepto **potencial electrostático** (V) en un punto del espacio $\vec{\mathbf{r}}$ como el campo escalar asociado al campo vectorial $\vec{\mathbf{E}}$

$$V(\vec{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{U(\vec{r})}{q_0} \quad \text{y} \Rightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V$$



Volvamos de nuevo al trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar una carga cualquiera **q** a lo largo de una trayectoria cualquiera desde el punto **1** al punto **2,** es decir,

$$W_{1\to 2} = \int_1^2 \vec{F}\bullet\vec{dl} = \int_1^2 q\vec{E}\bullet\vec{dl} = q\int_1^2 \vec{E}\bullet\vec{dl}$$

Como $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V \Rightarrow W_{1\to 2} = q\int_1^2 -\underbrace{\vec{\nabla}V\bullet\vec{dl}}_{dV} = -q\int_1^2 dV = -q(V_2 - V_1) = q(V_1 - V_2)$

Propiedad vista en Tema 1: $d\phi = \vec{\nabla}\phi\bullet d\vec{r}$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{W_{1\to 2}}{q} = \int_1^2 \vec{E}\bullet d\vec{l} \quad \text{ó} \quad V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E}\bullet d\vec{l}$$

Además, como $W_{1\to 2} = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2 \Rightarrow U_1 - U_2 = q(V_1 - V_2)$

Al igual que ocurría con la energía potencial gravitatoria (que existía necesidad de definir una referencia de energía potencial nula), con el potencial electrostático pasa lo mismo (lógico, pues el potencial es energía potencial por unidad de carga). Así, eligiendo como:

* punto $1 \equiv \vec{r}_0$ (que en muchos casos, cuando se pueda, será el ∞) / $V(\vec{r}_0) = 0$ y

* punto $2 \equiv \vec{r}$ cualquiera $\Rightarrow V(\vec{r}) - 0 = -\int_{\vec{r}_0\,(\text{ó}\,\infty)}^{\vec{r}} \vec{E}\bullet d\vec{l} \Rightarrow V(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0\,(\text{ó}\,\infty)}^{\vec{r}} \vec{E}\bullet d\vec{l}$

Comentarios a la relación obtenida:

* Donde haya $\vec{E}$, existe V tal que $\vec{E}$ en un punto es el vector "–gradiente de V" en dicho punto.
* Las líneas de $\vec{E}$ **apuntan siempre hacia potenciales V decrecientes** (el signo – de "– grad V").
* Al ser $V(\vec{r})$ una magnitud escalar $\Rightarrow$ es más fácil trabajar con $V(\vec{r})$ que con el vector $\vec{E}$. Cuando se tiene la función $V(\vec{r})$, es fácil calcular $\vec{E}$ sin más que obtener su gradiente ya que $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V$

* Al ser $\mathbf{V(\vec{r})}$ un campo escalar $\Rightarrow$ es representable por superficies equiescalares, que mencionábamos ya en el Tema 1 y que en este caso se llaman superficies **equipotenciales.**
* Como se cumple que $\vec{\nabla}\phi \perp \phi = \mathbf{cte}$, eso significa que, como $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) \perp V = \mathbf{cte} \Rightarrow$ **las líneas de $\vec{E}$ siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales en todo punto.**

Con todo lo anterior, el carácter conservativo del campo electrostático $\vec{E}$ puede expresarse de formas diferentes (**todas equivalentes**) pues no es más que aplicación inmediata de lo visto en el Tema 1, aplicado en este caso al campo vectorial $\vec{E}$ en lugar del genérico $\vec{A}$. Las 4 formas son:

1.- El valor de $\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$ no depende de la trayectoria seguida que una los puntos 1 y 2

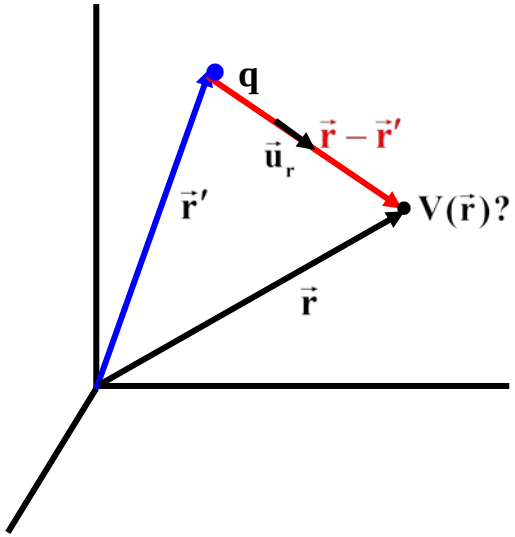
2- $\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$

3.- $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V$

4.- $\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$ (añadiremos esta forma en Fundamentos II)

Expresiones del potencial $V(\vec{r})$ *creado por distintos tipos de distribuciones de carga*

✓ *Para una carga puntual*



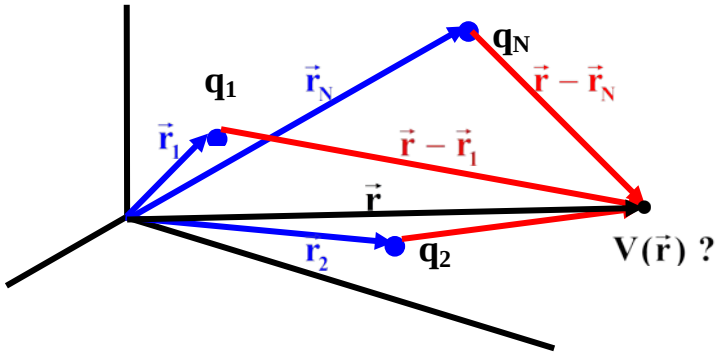
De la expresión del campo creado por una carga puntual $\vec{E}(\vec{r}) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{u}_r}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}$

Teniendo en cuenta que $\vec{\nabla}\left(\dfrac{1}{r}\right) = -\dfrac{\vec{u}_r}{r^2}$, que en este caso se traduce en:

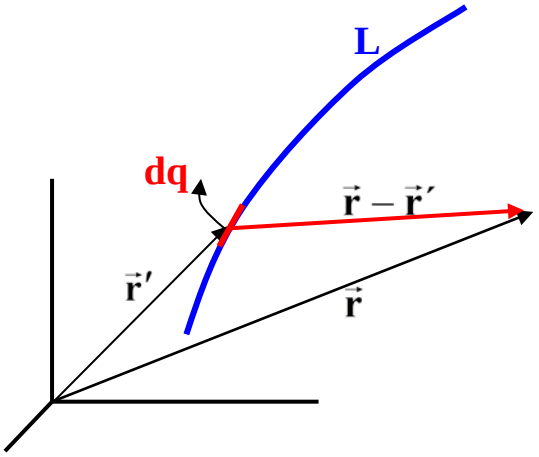
$$\vec{\nabla}\left(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right) = -\frac{\vec{u}_r}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} \Rightarrow \vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{u}_r}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} = -\vec{\nabla}\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right) = -\vec{\nabla}V \Rightarrow V(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

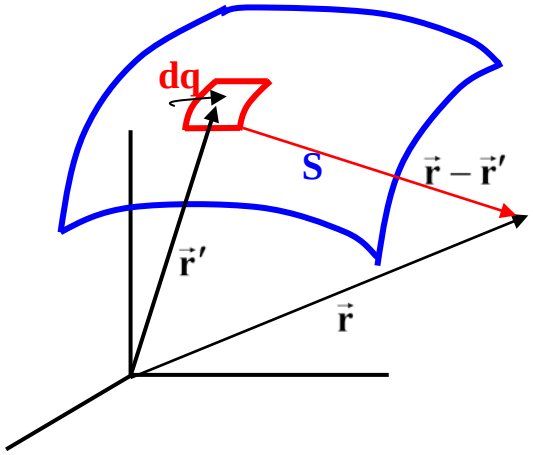
✓ *Para una distribución de cargas puntuales*

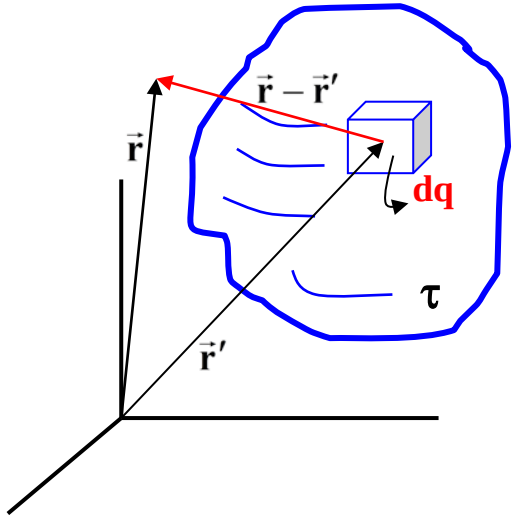
Por el principio de superposición, $V(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\dfrac{q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i|}$



✓*Para distribuciones continuas de carga: lineal (λ), superficial (σ), volúmica (ρ)*







$$V(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_L\frac{\lambda(\vec{r}')dl}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

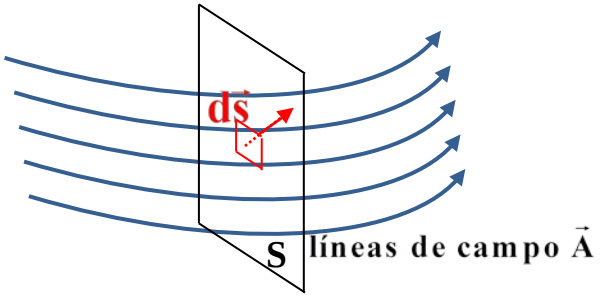
$$V(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\frac{\sigma(\vec{r}')ds}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$V(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\tau\frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

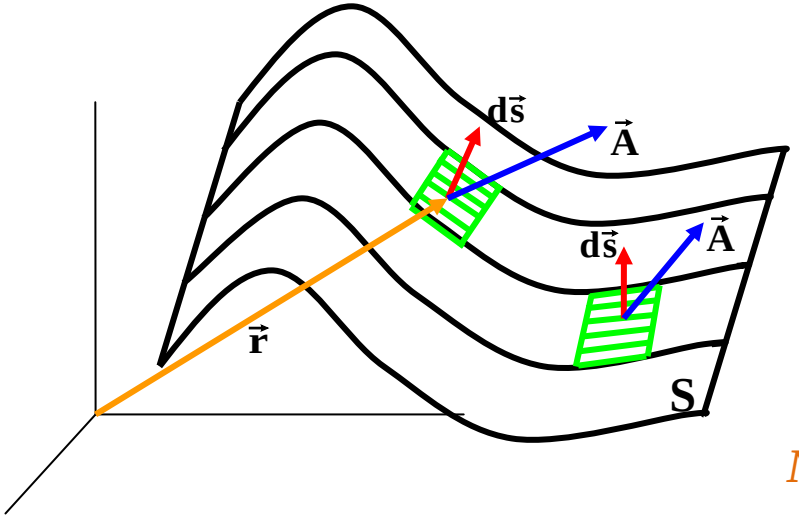
Para estudiar la otra propiedad del campo electrostático, la Ley de Gauss, necesitamos primero ver el concepto ***de flujo de un campo vectorial*** *(para entender luego a lo que nos referimos cuando digamos "flujo del campo eléctrico")*

Flujo de un campo vectorial a través de una superficie

Sea $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ un campo vectorial genérico. Se define **flujo infinitesimal, dΦ, del campo $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ a través de una superficie infinitesimal ds** (*la enmarcada en rojo, según la figura izquierda, o la coloreada de verde según la figura de abajo*) al producto escalar siguiente:



$$d\Phi = \vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \propto \text{ a la intensidad del campo } |\vec{\mathbf{A}}| \\ \propto \text{ a la superficie ds} \\ \propto \text{ a la orientacion de } \vec{\mathbf{A}} \text{ y } d\vec{\mathbf{s}} \end{cases}$$



$\Rightarrow$ el flujo del campo $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ a través de la superficie finita **S** es "*la suma*" de todos los flujos infinitesimales a través de los **ds** hasta cubrir toda la superficie finita S, es decir,

$$\Phi = \int_S \vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} \qquad \text{ó} \qquad \Phi = \iint_S \vec{\mathbf{A}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$$

Nos da idea del número de líneas de campo vectorial $\vec{\mathbf{A}}(\vec{\mathbf{r}})$ que atraviesan a la superficie S (recordad que la intensidad del campo era la densidad de líneas de campo: N/S)

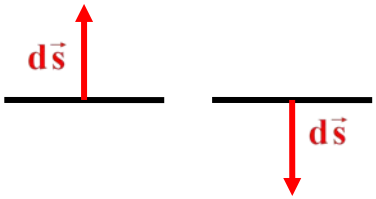
Criterio para establecer el sentido del vector superficie $\mathbf{d\vec{s}}$ que aparece en la expresión de la integral:

- **Si *S* es cerrada → apunta siempre hacia fuera del volumen**

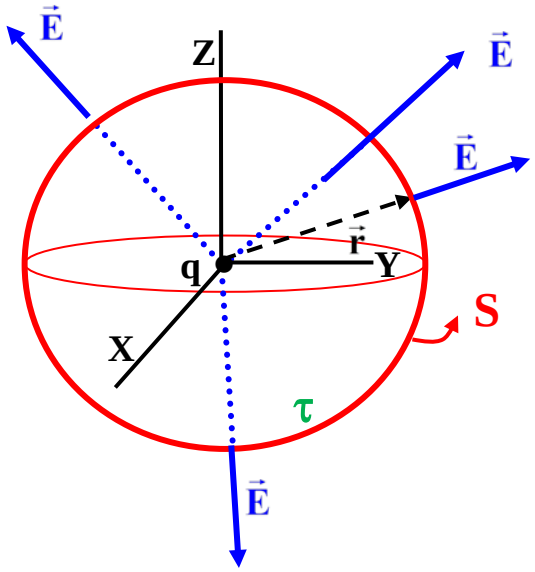
- **Si *S* es convexa →**



- **Si *S* es plana → es indiferente la elección**



2) Ley de Gauss. La ley de Gauss, además, de ser una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, las llamadas ecs de J.C. Maxwell, va a ser una herramienta muy potente para resolver problemas electrostáticos cuando exista simetría.

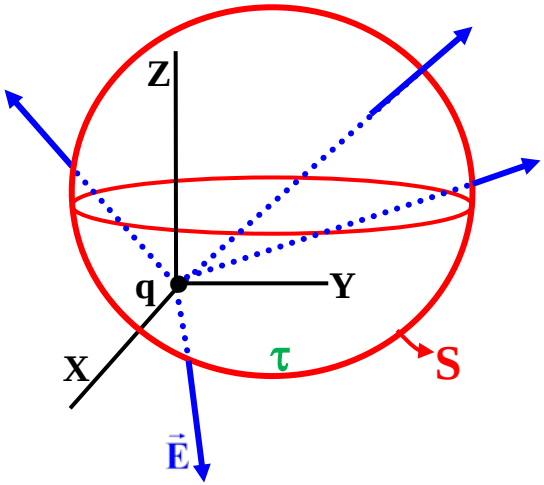


Sea una carga puntual **q** colocada en el origen de coordenadas y que suponemos, por ejemplo, positiva. Sea una **superficie cerrada** S (la esfera roja de la figura) y la carga colocada en el centro de dicha esfera. La superficie cerrada S de la esfera encierra un volumen **τ.**

Sabemos que la expresión del campo que crea la carga **q** colocada en el origen de coordenadas es $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{|\vec{r}|^3}\vec{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r}$

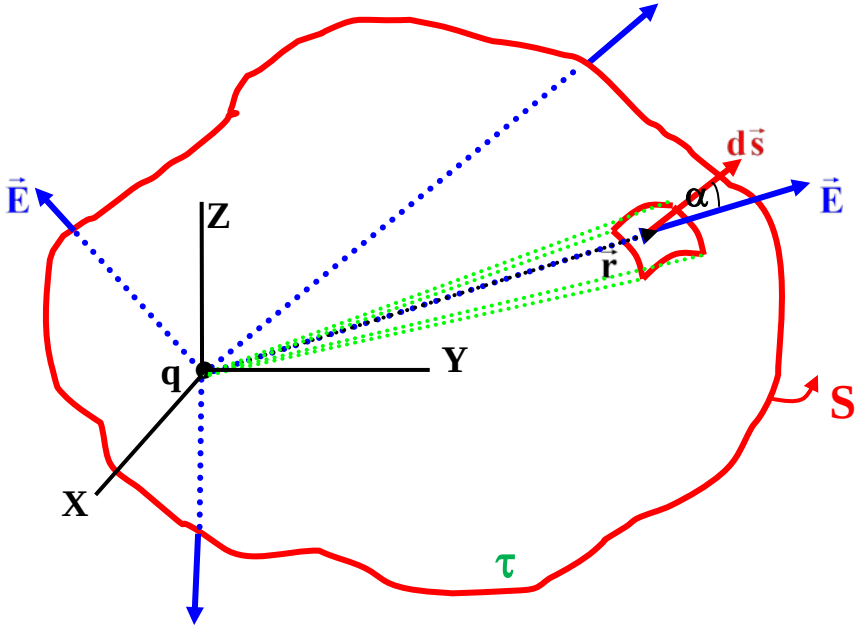
Calculemos el flujo de $\vec{E}(\vec{r})$ a través de la esfera de superficie **S.**

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}_r\cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{1}{r^2}\vec{u}_r\cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{\vec{u}_r\cdot r^2 \operatorname{sen}\theta\, d\theta\, d\varphi\, \vec{u}_r}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi}\operatorname{sen}\theta\, d\theta\int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}\text{!!!!!}$$



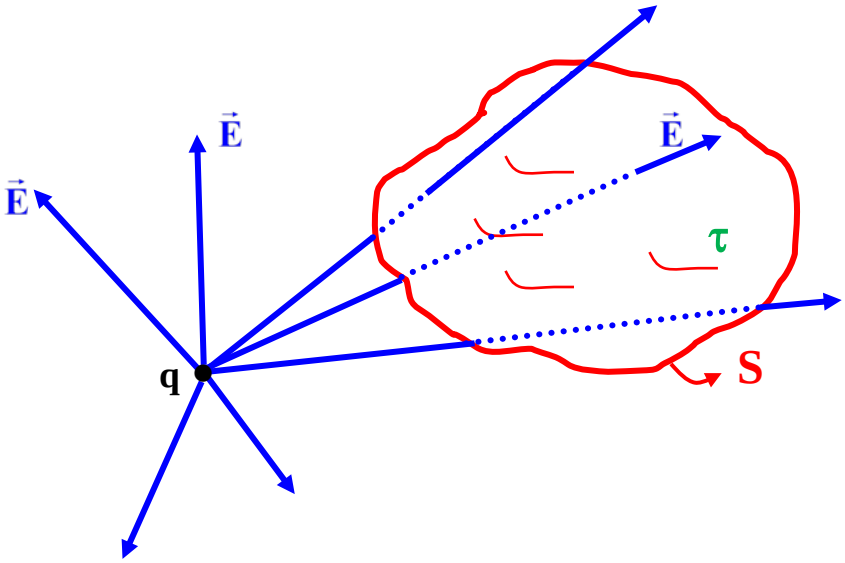
✓ *¿El resultado hubiera sido distinto si la carga **q** no hubiera estado colocada en el centro?* *Para responder no tienes más que pensar qué significa el flujo de un campo a través de una superficie; arrastra mentalmente la carga q con sus líneas desde el centro al punto de la figura ¿qué respondes?*

✓ *¿El resultado hubiera sido distinto si, en lugar de una esfera, hubiéramos escogido una superficie cerrada **S** que tuviera forma totalmente arbitraria*? *(Pensad en una patata: **S** sería la piel marrón de la patata y τ sería su interior, lo blanco de la patata. Ahora dibuja mentalmente una esfera centrada en q). ¿Es diferente el número de líneas que pasan a través de la patata que el que pasa a través de la esfera?*



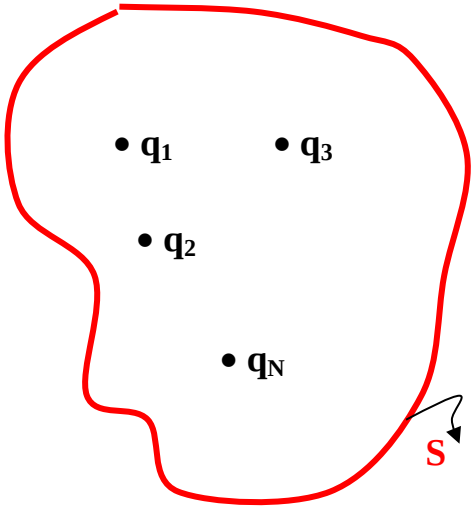
La respuesta a todas las preguntas anteriores es…. ¡NO!

⇒ *el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie* ***cerrada*** *es igual a la carga neta encerrada/*ε_0 **(¡y no depende de dónde esté colocada!, ¡ni de la forma de la superficie cerrada!)**



✓ *¿Y si la carga q está fuera de la superficie cerrada S*?

El flujo neto a través de la superficie cerrada S es cero puesto que a través de ella salen tantas líneas de campo como entran.



✓ *Y si la superficie cerrada S encierra varias cargas puntuales ¿cuánto vale el flujo del campo a través de S***?**

Por el principio de superposición…..

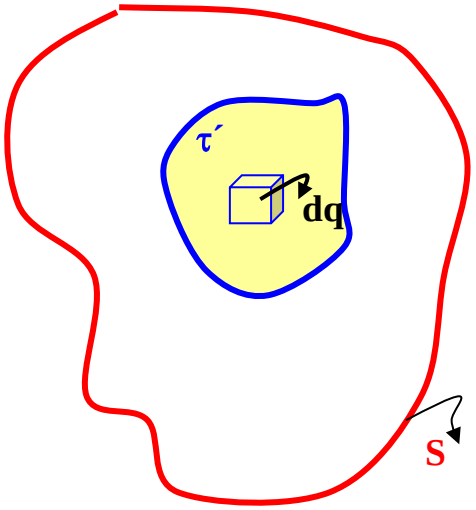
$$\phi_{total} = \sum_{i=1}^{N} \phi_i = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{s}}_{= q_i/\varepsilon_0} = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{\varepsilon_0}$$

Por tanto, englobando todas las respuestas que hemos dado a todas las preguntas anteriores, podemos escribir $\Rightarrow$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{neta encerrada por S}}}{\varepsilon_0}$$

✓ *¿Y si la superficie cerrada S encierra distribución de carga, por ejemplo, volúmica de densidad ρ ?*

(podríamos hacer la pregunta equivalente para superficial o lineal)



La clave para resolverlo está en el planteamiento siguiente:

1) suponer que el elemento de carga **dq** (el que está metido en el "cubito" de la figura), al ser infinitesimal, "hace el papel de" o "es equivalente a" la carga puntual de los casos anteriores

2) aplicar el principio de superposición

$$\mathbf{dq} \text{ crea} \rightarrow d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \quad \forall \vec{r} \quad \Rightarrow \quad d\phi = \oint_S \underbrace{d\vec{E}}_{\text{el creado por dq}} \cdot d\vec{s} = \frac{dq}{\varepsilon_0}$$

Como cada **dq** contribuye al flujo neto con $\frac{dq}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow \phi_{total} = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{\tau'} \frac{dq}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\int_{\tau'} \rho(\vec{r}')d\tau}_{\text{carga neta encerrada por la superficie S}}$

Si S encierra carga que está repartida en una superficie S' $\Rightarrow$ $\phi_{total} = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{S'} \frac{dq}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\int_{S'} \sigma(\vec{r}')ds}_{\text{carga neta encerrada por la superficie S}}$

Si S encierra carga que está repartida en una línea L $\Rightarrow$ $\phi_{total} = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{L} \frac{dq}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\int_{L} \lambda(\vec{r}')dl}_{\text{carga neta encerrada por la superficie S}}$

Resumen y consecuencias al aplicar la Ley de Gauss

Cualquiera que sea el caso que tengamos (cargas puntuales o distribuciones continuas de carga) la Ley de Gauss se expresa conceptualmente como:

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{neta enc. por S}}}{\varepsilon_0}$$

- **S** es una superficie **cerrada** cualquiera, real o imaginaria.
- Si $\vec{E} = 0$ $\forall$**punto de S** $\Rightarrow$ $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0$ $\Rightarrow$ $Q_{\text{neta enc. por S}} = 0$!!
- Si $Q_{\text{neta enc. por S}} = 0$ $\Rightarrow$ $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0$ $\not\Rightarrow$ $\vec{E} = 0$!!

- Aunque el flujo de $\vec{\mathbf{E}}$ a través de **S** dependa sólo de la carga encerrada, el campo que aparece en la expresión del flujo, $\oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$, es el campo eléctrico total, el debido a la carga que está fuera de **S** y la que está encerrada por **S**. *(Piensa que campo y flujo son dos cosas diferentes).*

Aplicación de la Ley de Gauss para determinar el $|\vec{\mathbf{E}}|$ de distribuciones simétricas de carga

La Ley de Gauss permite calcular el flujo a través de una superficie cerrada. Pero, además, es útil en problemas con simetría, pues en esos casos permite obtener el valor del módulo del campo eléctrico, $\vec{\mathbf{E}}$ *(como se irá viendo en clase de problemas).*

¿Qué implica que el problema tiene simetría?: que el campo eléctrico no depende de alguna de las coordenadas espaciales ⇒ eso hace que, a priori, podamos "saber" cómo son las líneas de campo que crea el cuerpo cargado, aunque desconozcamos su valor (su módulo). El módulo es lo que vamos a poder obtener aplicando la Ley de Gauss a ese problema que tiene simetría.

Pasos <u>imprescindibles</u> que debes dar a la hora de resolver un problema usando la Ley de Gauss para aplicarlo correctamente y entender lo que, y por qué, se hace.

1.- Imagina cómo son las líneas de campo $\vec{\mathbf{E}}$. Píntalas.

2.- Diferencia bien las regiones donde se va a calcular $\left|\vec{\mathbf{E}}\right|$.

3.- En cada región, elige una **superficie cerrada S** (eso implica que la superficie debe encerrar un volumen; paralelepípedos, esferas y cilindros son ejemplos de superficies cerradas). Debe elegirse la adecuada en función de cómo son las líneas de campo que has dibujado antes.

4.- Calcula el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cerrada elegida en cada región.

5.- Calcula la carga neta que la superficie elegida encierra. Esta carga neta se calcula como: una integral de volumen de la densidad volúmica de carga libre, o como una integral de superficie de la densidad superficial de carga libre, o como una integral de longitud de la densidad lineal de carga libre, o simplemente sumando las posibles cargas puntuales que estén encerradas, dependiendo del problema que tengamos entre manos.

6.- Iguala lo obtenido al trabajar la parte izquierda de la ley con lo obtenido de la parte derecha de la ley. Se añade a la expresión del campo la dirección y sentido que tiene (esa la conoces por lo que has pintado en el paso 1.-) y las unidades correspondientes.

¡Y ya está obtenida la expresión del módulo del campo eléctrico en cada una de las regiones existentes en el problema!